

Lista de Exercícios:
Autômatos, Expressões Regulares, Analisadores Léxicos

Linguagens Formais e Compiladores
Prof^a. Jerusa Marchi

1. Gere Autômatos Finitos Determinísticos para as linguagens denotadas pelas seguintes expressões regulares:

- (a) $a(a + b)^*b$
- (b) $((\varepsilon + a)b^*)^*$
- (c) $(a + b)^*a(a + b)(a + b)$
- (d) $a^*ba^*ba^*ba^*$
- (e) $(aa + bb)^*((ab + ba)(aa + bb)^*(ab + ba)(aa + bb)^*)^*$

2. Apresente Autômatos Finitos Determinísticos para as seguintes Linguagens. Em seguida, reduza o autômato para obter a Expressão Regular que descreve cada linguagem:

- (a) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o último símbolo da cadeia seja igual ao primeiro}\}.$
- (b) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e a subcadeia "bb" } \notin w\}.$
- (c) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } b \text{ seja par}\}.$
- (d) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } a \text{ seja divisível por 3}\}.$
- (e) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências da subcadeia } ab \text{ seja igual ao número de ocorrências da subcadeia } ba\}.$
- (f) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências dos símbolos } a \text{ e } b \text{ seja par}\}$

3. Construa a tabela de análise léxica para a seguinte definição de linguagem:

- palavras reservadas: program, goto, do
- identificadores: começam com uma letra, seguida de letras ou “_”.

considere que os tokens serão: program, goto, do e id.

para isto, siga os seguintes passos:

- (a) construa a expressão regular que define os identificadores;
- (b) defina as gramáticas e autômatos para cada token;
- (c) determine e minimize os autômatos obtidos no passo anterior;

- (d) junte os autômatos em um só (tome o cuidado de renomear os estados para não confundí-los). Faça uso de ε -transições.
- (e) determine o autômato obtido no passo anterior (NÃO minimize!) Observe que cada estado final é responsável por identificar apenas um token
- (f) acrescente ao autômato um estado de **erro**
- (g) teste seu autômato para a seguinte entrada:
program teste
do a1
do a2
goto a1